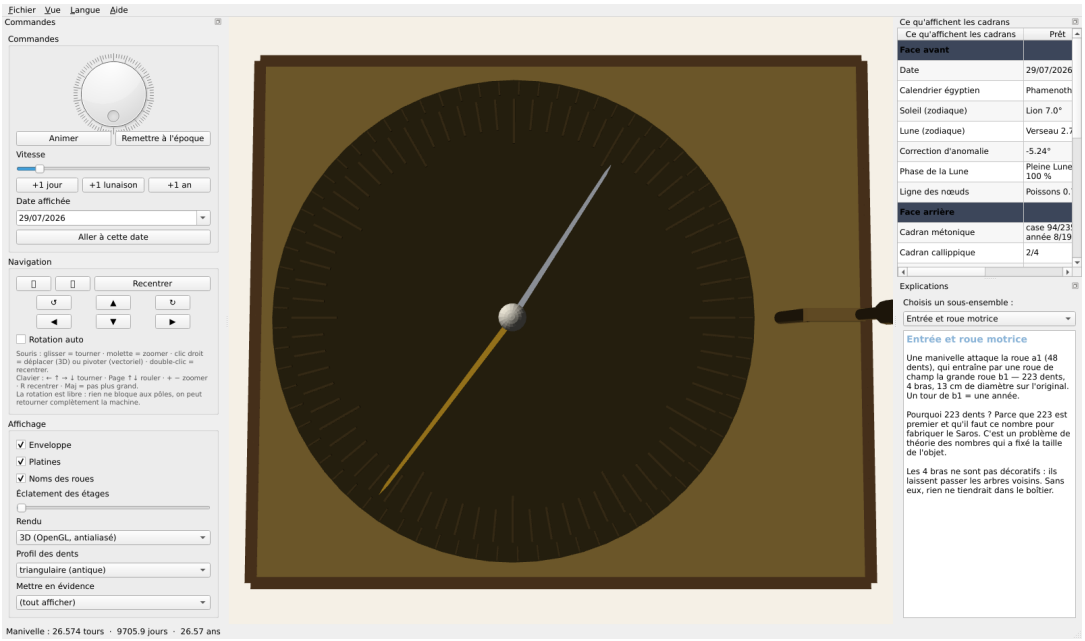
Anticythere3D

Simulateur de la machine d'Anticythère

Manuel d'utilisation — *User manual*



La machine fermée : cadran du zodiaque, aiguilles du Soleil et de la Lune, bille de phase, et la manivelle sur le flanc.

33 roues · 15 arbres · 2 231 dents

Rapports exacts d'après Freeth *et al.*, *Nature* 2006 & 2008, *Scientific Reports* 2021

Table des matières

1 Installation **2**
1.1 Le plus simple : le paquet prêt à l'emploi . . . 2
1.2 La mise à jour se fait toute seule . . . 2
1.3 Les rapports d'incident . . . 2
1.4 Où vivent vos données . . . 2
1.5 Depuis les sources . . . 3

2 Prise en main en deux minutes **3**

3 L'interface **4**
3.1 Commandes . . . 4
3.2 Tourner la manivelle à la souris . . . 5
3.3 Navigation : zoomer, tourner, retourner . . . 5
3.4 Affichage . . . 6
3.5 L'éclatement des étages . . . 6
3.6 Les couleurs des sept trains . . . 7
3.7 Le rendu vectoriel . . . 8

4 Ce qu'affichent les cadrans **9**
4.1 Le panneau de report . . . 9
4.2 Lire les gravures . . . 9

5 Les rapports, et pourquoi ils sont exacts **10**

6 Dépannage **11**

7 Ce qui est fidèle, et ce qui ne l'est pas **11**

English — quick guide **13**

1. Installation

1.1. Le plus simple : le paquet prêt à l'emploi

Les paquets sont sur la page des versions du dépôt (`github.com/ARP273-ROSE/Anticythere3D/releases`). Chacun **embarque son propre Python** : rien d'autre à installer, et aucun mot de passe administrateur n'est demandé.

Système	Fichier	Installation
Windows	`Anticythere3D-Setup.exe`	lancer l'installeur ; il installe dans le profil (`%LOCALAPPDATA%\Programs`), sans droits d'administrateur
macOS Apple Silicon / Intel	`...-macos-arm64.dmg` `...-macos-x86_64.dmg`	ouvrir l'image, glisser l'application dans *Applications*
Linux x86_64 / ARM64	`...-linux-x86_64.tar.gz` `...-linux-arm64.tar.gz`	décompresser, lancer `./installer.sh` : installation dans `~/.local/share`, entrée de menu, **sans sudo**

✤ Paquets non signés

Windows : « Windows a protégé votre ordinateur » — cliquer *Informations complémentaires* puis *Exécuter quand même*, une seule fois. **macOS** : la première fois, *clic droit → Ouvrir* puis confirmer ; si macOS refuse encore, *Réglages Système → Confidentialité et sécurité → Ouvrir quand même*.

1.2. La mise à jour se fait toute seule

Sur les trois systèmes, le programme installé regarde, quelques secondes après son ouverture, si une version plus récente est publiée. Si oui, il le propose ; on peut aussi le demander par Aide → Rechercher une mise à jour.... Seule une **petite archive de code** (8 Mo environ) est téléchargée, déballée à la place de l'ancienne, puis le programme redémarre. Lancé depuis les sources, il ne remplace rien : il propose la page de téléchargement (ou `git pull`).

☛ Si la mise à jour échoue

Le message « des fichiers sont encore utilisés » signifie qu'une autre copie du programme tourne. Fermez-la (ou redémarrez l'ordinateur) et laissez le programme proposer à nouveau la mise à jour : la version en place reste intacte.

1.3. Les rapports d'incident

S'il plante, se fige ou refuse de démarrer, le programme peut le signaler lui-même à celui qui le maintient. **Rien ne part sans accord** : la question est posée au premier lancement, et la case Aide → Envoyer les rapports d'incident automatiquement permet de changer d'avis. Aide → Signaler un problème... envoie un signalement écrit, avec vos mots. Rien d'autre ne quitte la machine : ni noms de fichiers, ni nom d'utilisateur. Sans réseau, le rapport attend le démarrage suivant.

1.4. Où vivent vos données

Réglages, rapports et journal ne sont **jamais** rangés dans le dossier du programme, puisque la mise à jour le remplace en entier :

Système	Dossier des données
Windows	`%LOCALAPPDATA%\Anticythere3D`
macOS	`~/Library/Application Support/Anticythere3D`
Linux	`~/.local/share/Anticythere3D` (ou `$XDG_DATA_HOME`)

1.5. Depuis les sources

Il suffit d'avoir **Python 3.10 ou plus récent** (sous Windows, un double-clic sur `launch.bat` fait tout). Le reste — y compris la 3D — est installé par le programme lui-même au premier démarrage :

```
python run.py
```

★ Ce qu'il installe, et où

Quatre paquets : `PyQt6` (l'interface), `numpy` (la géométrie), `pyqtgraph` et `PyOpenGL` (la vue 3D). Hors environnement virtuel, l'installation se fait avec `--user` : **rien n'est écrit dans les paquets système**. Sous Linux, s'il manque à Qt des bibliothèques système, le programme affiche la commande exacte à lancer.

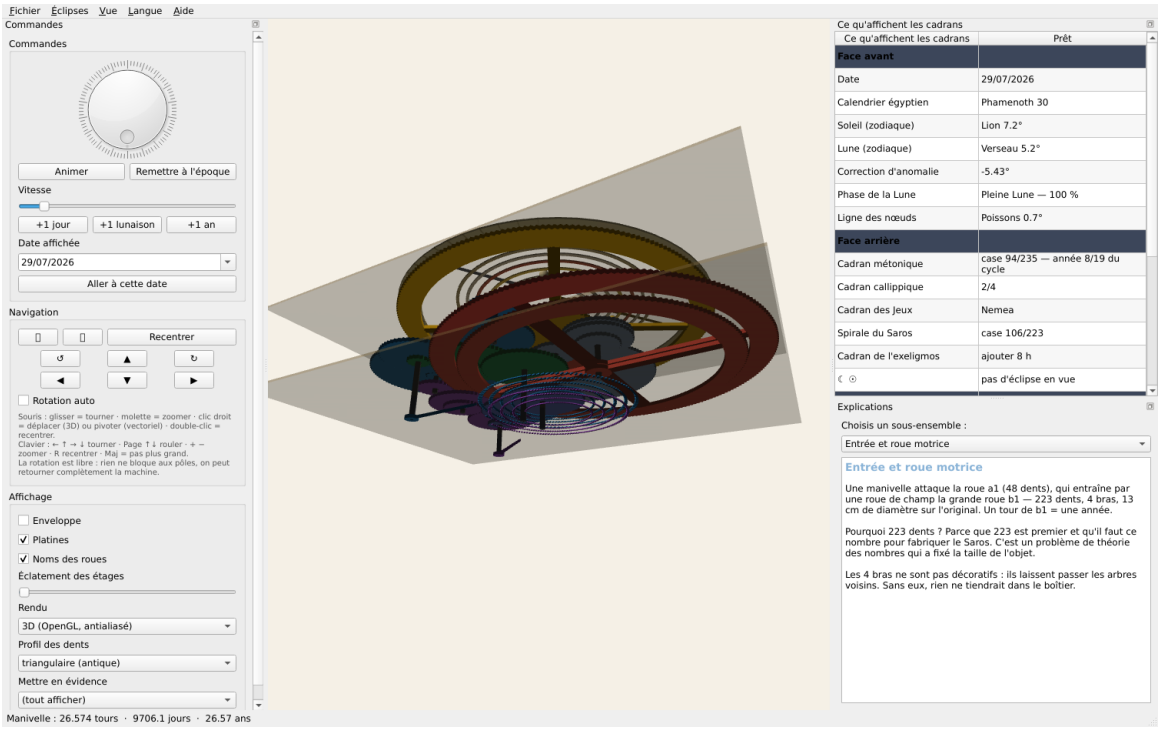
Commande	Effet
`python run.py --check`	liste ce qui manque, n'installe rien, sort
`python run.py --no-install`	démarre sans rien installer
`python run.py --lang en`	interface en anglais (défaut : langue du système)
`python run.py --vector`	démarre en rendu vectoriel
`python run.py --samples 16`	antialiasing plus poussé (défaut : 8)

✤ Si la 3D ne démarre pas

Sur une machine sans pilote OpenGL (serveur, machine virtuelle, bureau à distance), **le programme ne plante pas** : il bascule tout seul en *rendu vectoriel*, qui montre les mêmes rotations sans aucune dépendance graphique — et exporte en SVG et en PDF.

2. Prise en main en deux minutes

1. Lance `python run.py`. La machine apparaît **fermée**, comme on la trouverait sur une étagère : coffret de bois, façade de bronze gravée, aiguilles, manivelle sur le côté.
2. Fais avancer la machine : **saisis la poignée de la manivelle** à la souris, sur le flanc, et fais-la tourner (le curseur devient une main) — ou tourne le **bouton rond** en haut à gauche, dont un tour complet vaut une année.
3. Décoche **Enveloppe** : le coffret disparaît et les 33 roues apparaissent, en train de tourner.
4. Regarde le panneau de droite : il donne en permanence ce que lisait le propriétaire de la machine.



L'enveloppe retirée : les 33 roues, les 15 arbres et les deux grandes roues à bras (b1 devant, e3 derrière).

3. L'interface

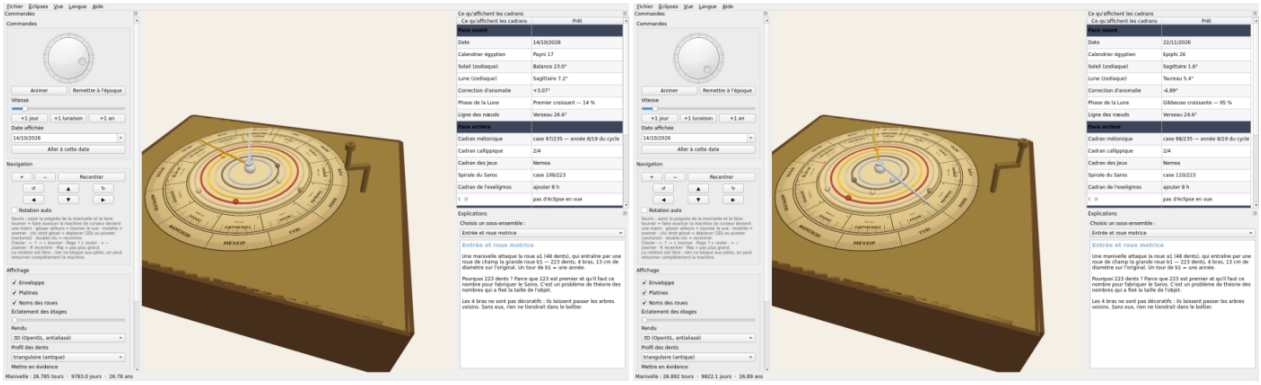
3.1. Commandes

Élément	Rôle
Poignée de la manivelle	dans la vue : la **seule** entrée de la machine, saisie à la souris (voir ci-dessous)
Bouton rond	la même manivelle, démultipliée : un tour = une année
Animer / Pause	fait tourner la manivelle en continu
Vitesse	nombre de jours simulés par seconde
+1 jour / +1 lunaison / +1 an	avance d'un pas exact
Remettre à l'époque	ramène la machine à sa date de calage
Date affichée + Aller à cette date	saute directement à une date

☛ Pourquoi une seule entrée ?

Parce que la machine réelle n'en a qu'une. Tout le reste — Soleil, Lune, phase, éclipses, calendriers — n'est pas « calculé » séparément : ce sont des rapports d'engrenages, donc des conséquences mécaniques du seul mouvement de la manivelle. C'est exactement ce que fait le programme : il n'y a aucune formule d'affichage, seulement des fractions de nombres de dents.

3.2. Tourner la manivelle à la souris



Avant et après un demi-tour de poignée : la date passe du 14/10 au 22/11/2026 (39 jours) et la Lune a fait plus d'un tour de zodiaque.

1. Amène la souris sur la **poignée** (ou le bras) de la manivelle, sur le flanc droit du coffret : le curseur devient une **main ouverte**.
2. Clique et garde le bouton enfoncé : la main se ferme, la poignée est saisie.
3. Décris un cercle autour de l'axe de la manivelle : la machine avance dans un sens, recule dans l'autre. Tous les cadrans suivent, et le bouton rond aussi.

☛ Combien vaut un tour de poignée ?

La manivelle porte la roue a_1 (48 dents), qui engrène la grande roue b_1 (223 dents). Un tour de poignée fait donc tourner b_1 de 48/223 de tour — et b_1 fait un tour par an :

$$1 \text{ tour de poignée} = \frac{48}{223} \text{ année} \approx \frac{48}{223} \times 365{,}25 \approx 78{,}6 \text{ jours},$$

en sens contraire de b_1, comme deux roues qui s'engrènent. Il faut donc $223/48 \approx 4{,}65$ tours de poignée pour une année.

Le geste est le même en **rendu vectoriel**, où la manivelle est dessinée sur la roue a_1. Hors de la poignée, glisser fait toujours tourner la vue : on ne fait pas avancer la machine par mégarde. La molette tournée *au-dessus du bouton rond* fait aussi avancer la machine.

3.3. Navigation : zoomer, tourner, retourner

Geste	Effet
Glisser sur la poignée	tourner la manivelle (curseur en main)
Glisser ailleurs	faire tourner l'objet
Molette	zoomer vers l'avant, dézoomer vers l'arrière (zoom borné : on ne traverse pas la machine)
Clic droit et glisser	déplacer (3D) ou pivoter (vectoriel)
Double-clic	recentrer
← ↑ → ↓	tourner au clavier
Page ↑ / Page ↓	rouler (3e axe)
`+` / `-`	zoomer / dézoomer
`R`	recentrer
`Maj` enfoncée	pas de rotation plus grand
`Espace`	animer / pause
`F` / `B` / `I`	face avant / arrière / vue 3/4

★ Rotation vraiment libre

La caméra est pilotée par *quaternion* et non par angles d'Euler : **rien ne bloque aux pôles**. On peut passer au-dessus, continuer, et retourner complètement la machine — ce qui est impossible dans la plupart des visionneuses 3D, qui butent à 90° d'élévation.

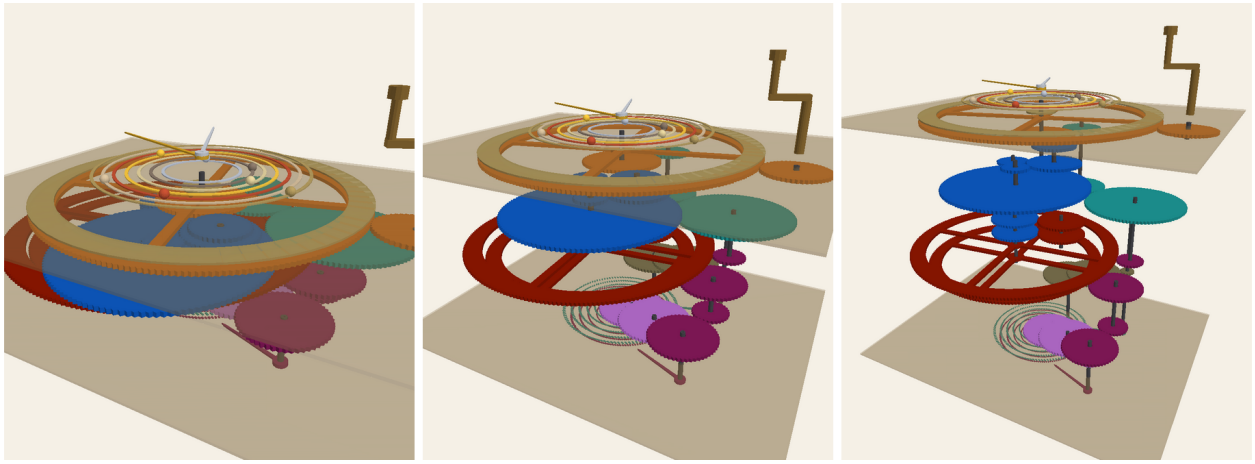
3.4. Affichage

Réglage	Effet
Enveloppe	montre ou retire le coffret et la façade (la manivelle reste, pour qu'on puisse la saisir)
Platines	les deux plaques intérieures qui portent les arbres
Noms des roues	étiquette chaque roue avec son nombre de dents
Éclatement des étages	écarte les 16 plans d'engrènement le long des arbres
Rendu	3D temps réel, ou vectoriel exportable
Profil des dents	triangulaire (antique) ou développante (moderne)
Mettre en évidence	n'éclaire qu'un sous-ensemble, éteint les autres

☛ Les deux profils de dents

Les dents de la machine réelle sont des **triangles quasi équilatéraux**. Le rapport *moyen* est alors rigoureusement exact — c'est pour cela que l'instrument est juste — mais le rapport *instantané* oscille à chaque passage de dent. La **développante de cercle**, inconnue des Grecs, est le seul profil qui donne un rapport constant à tout instant. Basculer entre les deux dans le programme montre la différence de forme.

3.5. L'éclatement des étages



Éclatement à 0, 50 et 100 % : la pile s'étire le long des arbres, aucune roue ne quitte son plan.

Les 33 roues sont rangées sur **16 étages** : deux roues d'un même étage sont dans le même plan et s'engrènent. Le curseur Éclatement des étages fait passer l'écart entre deux étages de 3,4 mm (machine montée) à 15,4 mm :

— le **fond** reste en place et la pile s'étire vers l'avant ; la façade (cadrans, Cosmos, aiguilles, manivelle) avance avec le premier étage, et les flancs du coffret s'allongent ;

— **aucune roue ne bouge dans son plan** ; celles qui s'engrènent restent face à face, et l'ordre des étages ne change jamais ;

— les **arbres s'allongent** avec la pile : aucune roue ne flotte ;

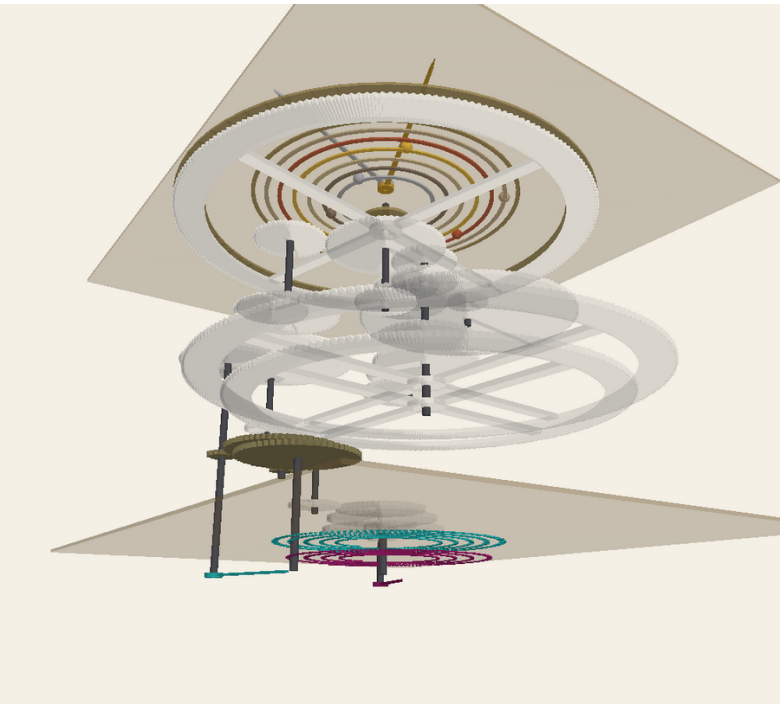
— en rendu vectoriel le curseur est grisé : l'éclatement s'y ferait dans l'axe de visée, il n'y aurait rien à voir.

☛ Aucune pièce n'en traverse une autre

La suite de tests vérifie, à six positions du curseur et pour 76 angles du porte-satellite e_3, qu'aucune roue n'en pénètre une autre et qu'aucun arbre, **prolongé jusqu'à son cadran**, ne traverse une roue. Ce contrôle a fait corriger deux défauts en version 1.3.1 :

— l'arbre o de l'aiguille callippique passait au travers de la roue i_1 (60 dents) de l'exeligmos, à 22 mm de lui : il a été déplacé sur son cercle d'entraxe autour de p (entraxe exact conservé), du côté de la spirale métonique, et le cadran callippique avec lui ;

— les roues k_1, k_2 du tenon-fente, qui tournent avec e_3, balayaient les arbres b et l : elles sont maintenant juste devant e_3, qui les porte.



Le train callippique mis en évidence (machine éclatée, vue de trois quarts arrière) : l'arbre o descend jusqu'au cadran sans traverser aucune roue.

3.6. Les couleurs des sept trains

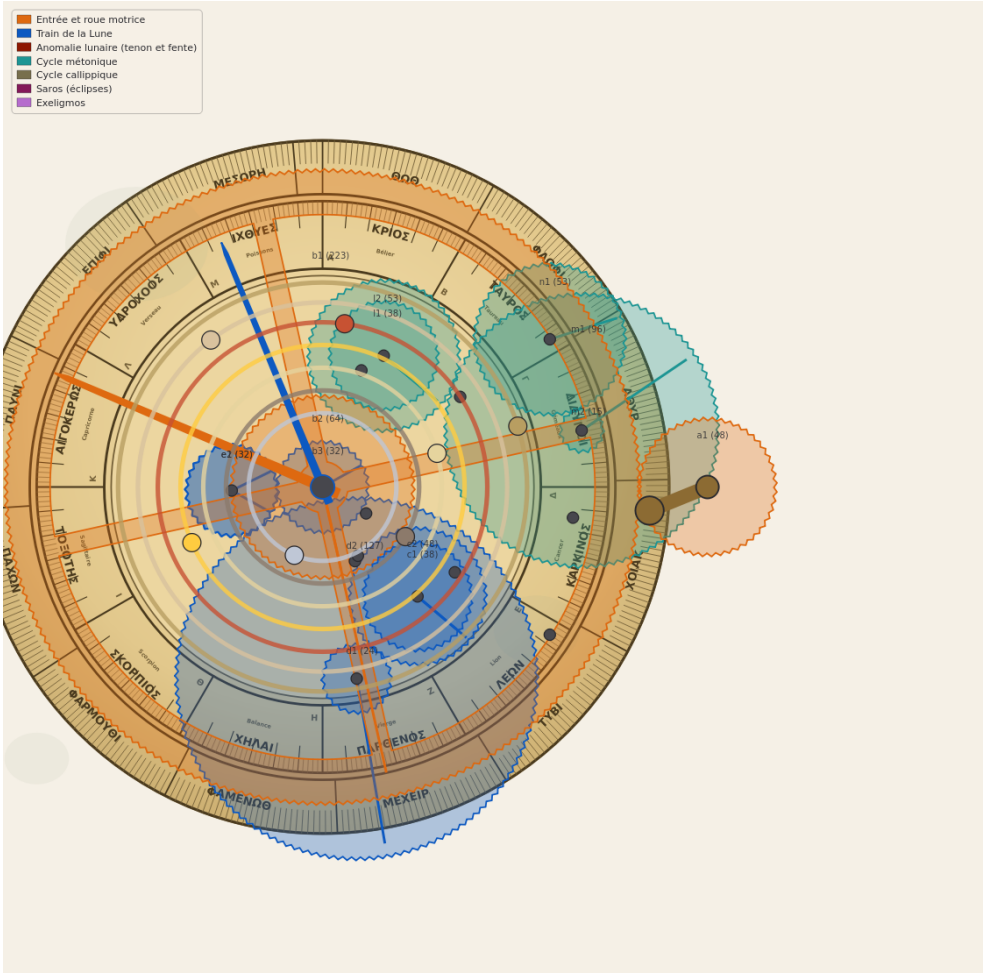
Chaque sous-ensemble a sa couleur, dans la vue 3D, dans le rendu vectoriel et ses exports, dans l'encadré Couleurs des trains du panneau de gauche et dans le manuel intégré (Aide → Manuel d'utilisation, touche F1) :

Couleur	Code	Train (légende)	Roues
orange	#DE6910	Entrée et roue motrice	a_1, b_1, b_2
bleu	#0D59C1	Train de la Lune	b_3, c_1, c_2, d_1, d_2, e_1, e_2, e_5, e_6
rouge sang	#8E1700	Anomalie lunaire (tenon et fente)	e_3, e_4, k_1, k_2
bleu-vert	#1D9594	Cycle métonique	l_1, l_2, m_1, m_2, n_1
kaki	#786F4C	Cycle callippique	n_2, p_1, p_2, o_1
framboise	#841959	Saros (éclipses)	m_3, f_1, f_2, g_1
lilas	#B66CCD	Exeligmos	g_2, h_1, h_2, i_1

☛ Une palette calculée, pas choisie à l'œil

Les sept teintes sortent d'une optimisation (`anticythere/palette.py`) : écart de couleur CIEDE2000 d'au moins 27,7 entre toutes en vision normale ; en deutéranopie et protanopie simulées, au moins 19 entre trains qui se touchent et 12 entre tous ; contraste d'au moins 3 :1 sur le fond parchemin. Les tests vérifient ces seuils à chaque version.

3.7. Le rendu vectoriel



Rendu vectoriel, avec sa légende : chaque dent est une courbe, pas un pixel. Zoom, déplacement, et export sans perte.

Ce mode dessine les **dentures réelles** en courbes. Il sert à trois choses :

— regarder le mécanisme à plat, sans occlusion ;

— exporter en **SVG** ou en **PDF A3** — les fichiers ne contiennent aucune image bitmap, on peut donc imprimer en A0 ou zoomer indéfiniment sans voir un seul pixel ;

— fonctionner sur une machine dépourvue d'OpenGL.

4. Ce qu'affichent les cadrans

4.1. Le panneau de report

Le panneau de droite se détache (c'est une fenêtre à part entière) et donne :

Ligne	Signification
Date	date grégorienne correspondant à la position de la manivelle
Calendrier égyptien	mois et jour du calendrier de 365 jours de la face avant
Soleil (zodiaque)	position du Soleil moyen — c'est aussi le pointeur de date
Lune (zodiaque)	position de la Lune, anomalie comprise
Correction d'anomalie	écart produit par le tenon-fente, au plus ±6,58°
Phase de la Lune	nom de la phase et pourcentage éclairé
Ligne des nœuds	position des nœuds, qui décide des éclipses
Cadran métonique	case sur 235 et année sur 19 du cycle
Cadran callippique	quart sur 4 du cycle de 76 ans
Cadran des Jeux	jeu panhellénique de l'année
Spirale du Saros	case sur 223
Cadran de l'exeligmos	correction horaire à ajouter : 0, 8 ou 16 heures
Lune et Soleil	annonce d'éclipse possible ou quasi certaine
Planètes	positions selon le modèle de Freeth *et al.* (2021)
Écart machine / ciel réel	**l'erreur de l'instrument**, en degrés

☛ La dernière ligne est la plus intéressante

Le programme compare en permanence ce qu'affiche la machine à ce que donnent les éphémérides modernes. Sur le Soleil moyen, l'écart est **nul** : le rapport est exactement 1. Sur la Lune, il atteint quelques degrés par siècle, et ce n'est pas un défaut du logiciel — c'est l'erreur réelle de l'instrument. Elle se décompose ainsi :

$$\underbrace{2{,}2^\circ}_{\substack{\text{évection et variation}\\ \text{non mécanisées}}} + \underbrace{3{,}5^\circ \text{ par } 50 \text{ ans}}_{\substack{\text{dérive de}\\ 254/19}} + \underbrace{0{,}8^\circ}_{\substack{\text{précession de}\\ \text{l'apogée}}}$$

La suite de tests du programme vérifie que l'erreur mesurée reste sous ce budget : c'est une manière de prouver que le simulateur est fidèle *y compris dans ses défauts*.

4.2. Lire les gravures

Les cadrans eux-mêmes portent des inscriptions, reproduites d'après les fragments. Retourne la machine (bouton Arrière) et zoome : tout est gravé, en vectoriel, donc net à n'importe quel grossissement.

Cadran	Divisions	Ce qui est écrit
Face avant		
Zodiaque	$12 \times 30°$	les douze signes en grec depuis le point vernal ; noter *Chêlai*, « les pinces », là où nous disons Balance
Parapegma	lettres	petites lettres-index semées dans le zodiaque, renvoyant à un calendrier d'étoiles gravé sur la plaque
Calendrier	365 ou 354	les mois égyptiens en caractères grecs ; l'anneau est **mobile**, on le tourne d'un cran tous les quatre ans
Face arrière		
Métonique	spirale, 235 cases	une case = un mois lunaire, avec le nom de son mois corinthien sur le tour extérieur ; le numéro d'année en chiffres grecs marque chacune des 19 années
Callippique	4 secteurs	lequel des quatre cycles de 76 ans on parcourt
Jeux	4 secteurs	*Olympia*, *Nemea*, *Isthmia*, *Pythia* — le seul cadran non astronomique
Saros	spirale, 223 cases	les cases où une éclipse est possible portent H (êta, pour *Hêlios*, le Soleil) ou Σ (sigma, pour *Selênê*, la Lune)
Exeligmos	3 secteurs	0, 8 ou 16 heures à **ajouter** à l'heure lue sur le Saros

☛ Les sept années à treize mois

Dix-neuf années solaires valent 235 mois lunaires, or $19 \times 12 = 228$: sept années du cycle en comptent **treize**. Elles se répartissent selon le critère $(12k) \bmod 19 < 7$, soit les années $2, 5, 8, 10, 13, 16, 19$ — et le total retombe sur 235 cases exactement. C'est pourquoi les traits de début d'année ne sont pas régulièrement espacés sur la spirale.

☛ Pourquoi 223 cases sur le Saros

Parce que trois périodes lunaires y coïncident à moins de cinq heures près sur dix-huit ans : 223 mois synodiques (même phase), 242 draconitiques (même nœud), 239 anomalistiques (même distance). L'éclipse se répète. Il reste 0,321 jour, qui la décale de 7,7 heures — environ 116° de longitude, donc souvent invisible de chez soi. Après trois Saros, ce reste fait presque un jour entier : c'est ce que compte le cadran de l'exeligmos.

Réserve : les glyphes d'éclipse sont **calculés**, pas copiés. Le motif de la plaque n'est connu que par fragments ; le programme applique le critère que la machine mécanise — syzygie proche d'un nœud — sur les 223 mois d'un Saros, et marque 48 cases solaires, 32 lunaires, dont 22 portent les deux. Un peu plus que les glyphes gravés, les limites retenues incluant des éclipses rasantes.

5. Les rapports, et pourquoi ils sont exacts

Le menu Aide → Les mathématiques de la machine donne la table complète. Les rapports sont tenus en **fractions exactes**, jamais en nombres à virgule :

Sortie	Rapport	Contrôle
Lune sidérale	254/19	mois sidéral de 27,321 266 j
Porte-satellite e_3	477/4237	8,8826 ans (apogée réel : 8,8504)
Anomalie	—	période de **27,5533 j** contre 27,554 55 : **1,8 minute**
Métonique	5/19	5 tours en 19 ans
Callippique	1/76	1 tour en 76 ans
Saros	940/4237	4 tours pour 223 lunaisons
Exeligmos	235/12711	1 tour en 54,09 ans, soit 3 Saros

☛ Le mois anomalistique n'est écrit nulle part

Le tenon et la fente sont montés sur la roue e_3, qui tourne en 8,88 ans — la précession de l'apogée lunaire. La modulation a donc pour période la *différence* des deux rotations :

$$\frac{254}{19} - \frac{477}{4237} = \frac{56\,165}{4237}\ \text{tour/an} \quad \Longrightarrow \quad T = 27{,}553\ \text{jours},$$

à comparer au mois anomalistique réel de 27,554 55 jours : **1,8 minute d'écart**. Ce nombre n'apparaît dans aucune roue : il émerge d'une soustraction de fréquences réalisée en bronze.

6. Dépannage

Symptôme	Que faire
« Dépendances manquantes »	lancer `python run.py` une seconde fois, ou `pip install -r requirements.txt`
Fenêtre noire, pas de 3D	OpenGL indisponible : passer en **rendu vectoriel** (le programme le fait tout seul)
Dents crénelées	augmenter l'antialiasing : `--samples 16`, ou passer en vectoriel
Trop lent en animation	baisser la vitesse, décocher **Noms des roues**, ou revenir en 3D
On ne voit que les grandes roues	normal : b1 et e3 recouvrent les petites. Utiliser **Éclatement** ou **Mettre en évidence**
Le pointeur ne revient pas pile	vérifier avec les tests : `python tests/test_mechanism.py`
La manivelle ne se saisit pas	viser la poignée elle-même : le curseur doit devenir une main ; ailleurs, glisser tourne la vue
« Windows a protégé votre ordinateur »	installeur non signé : *Informations complémentaires* → *Exécuter quand même*
macOS refuse d'ouvrir l'application	clic droit → Ouvrir, ou Réglages Système → Confidentialité et sécurité → Ouvrir quand même
La mise à jour échoue	fermer l'autre copie du programme, puis la redemander (Aide → Rechercher une mise à jour…)

7. Ce qui est fidèle, et ce qui ne l'est pas

★ Fidèle et vérifié

Les 30 roues attestées et leurs nombres de dents, les rapports de tous les trains, le dispositif à tenon et fente et son porte-satellite, les cadrans arrière (spirale métonique de 5 tours et 235 cases, spirale du Saros de 4 tours et 223 cases), le principe de la manivelle unique, les quatre bras de b_1.

✤ Reconstitué ou simplifié

— Les **planètes** sont calculées d'après le modèle de 2021, mais pas modélisées en 3D : ce sont des reconstitutions, pas des relevés.

— L'**implantation des arbres** est calculée par optimisation sous contraintes ; elle respecte les 17 entraxes exacts, mais ce n'est pas la disposition de l'original, qui reste partiellement inconnue (l'arbre *o* a été replacé à la main en 1.3.1, sur son cercle d'entraxe).

— Les **glyphes d'éclipse** du Saros sont calculés (critère de syzygie proche d'un nœud), pas copiés de la plaque, connue seulement par fragments.

— L'**ordre des étages** est celui du projet, pas un relevé : k_1, k_2 sont portés par e_3 comme dans les reconstitutions de Freeth *et al.*, mais l'empilement des autres trains est choisi pour qu'aucun arbre ne traverse une roue. Les petits cadrans callippique et de l'exeligmos sont du côté de leur spirale (métonique en haut, Saros en bas) comme sur l'original, mais à côté d'elle et non à l'intérieur.

— Le **boîtier** suit les proportions du mécanisme reconstitué, non les 34 × 18 × 9 cm de l'original.

English — quick guide

Installation

Ready-made packages are on the repository's releases page, each with its own Python, no administrator password : **Windows** `Anticythere3D-Setup.exe` ; **macOS** `...-macos-arm64.dmg` (Apple Silicon) or `...-macos-x86_64.dmg` (Intel), drag the app into *Applications* ; **Linux** `...-linux-x86_64.tar.gz` or `...-linux-arm64.tar.gz`, unpack and run `./installer.sh` (installs into `~/.local/share`, menu entry, no sudo). The packages are unsigned : on Windows choose *More info* → *Run anyway* ; on macOS right-click → Open, or *System Settings* → *Privacy & Security* → *Open Anyway*. From source you only need **Python 3.10+** : `python run.py` installs what is missing, **3D included**.

Updates, incident reports, your data

The installed program checks for a newer release a few seconds after it opens (or Help → Check for updates...) ; only a small code archive is downloaded, unpacked in place, and the program restarts. If it crashes, freezes or fails to start it can tell its maintainer by itself — **only with your consent**, asked at first launch and changeable in the Help menu ; Help → Report a problem... sends a written report. No file names, no user name. Settings and reports live outside the program folder, so an update never touches them : `%LOCALAPPDATA%\Anticythere3D`, `~/Library/Application Support/Anticythere3D`, `~/.local/share/Anticythere3D`.

Getting started : the crank

The machine starts **closed**. Move the mouse onto the **crank handle** on the right-hand side : the cursor becomes an open hand. Press, and turn it around its axis : the mechanism moves forwards or backwards and every dial follows. One turn of the handle is 48/223 of a year, **78.6 days** (wheel a_1, 48 teeth, drives b_1, 223 teeth, which turns once a year, in the opposite direction). It works the same way in vector mode. The round knob is the same crank geared down : one turn = one year. Untick **Case** to see all 33 gears turn.

Navigation

Drag the handle to turn the crank, drag elsewhere to rotate, wheel to zoom (bounded), right-drag to pan (3D) or roll (vector), double-click to reset ; the wheel over the round knob turns the crank. Keyboard : arrows rotate, Page ↑↓ roll, `+`/`-` zoom, `R` reset, `Space` animate, `F`/`B`/`I` front/back/isometric. The camera uses quaternions : **rotation is unconstrained**.

Level explosion

The 33 gears sit on 16 levels. The **Level explosion** slider widens the gap between levels from 3.4 to 15.4 mm : the back stays put, the stack stretches forwards along the arbors, the front (dials, Cosmos, hands, crank) moves with level 1, arbors lengthen. No gear moves within its plane and meshing gears stay face to face. The tests check, at six slider positions and 76 angles of the carrier e_3, that no gear enters another and that no arbor, **extended to its dial**, passes through a gear. Version 1.3.1 fixed two such faults : arbor o (Callippic hand) went through wheel i_1 — it now sits elsewhere on its pitch circle around p, towards the Metonic spiral ; and k_1, k_2, turning with e_3, swept through arbors b and l — they now sit just in front of e_3, which carries them.

Gear train colours

orange `#DE6910`	Input and main wheel	a_1, b_1, b_2
blue `#0D59C1`	Moon train	b_3, c, d, e_1, e_2, e_5, e_6
blood red `#8E1700`	Lunar anomaly (pin and slot)	e_3, e_4, k_1, k_2
teal `#1D9594`	Metonic cycle	l_1, l_2, m_1, m_2, n_1
khaki `#786F4C`	Callippic cycle	n_2, p_1, p_2, o_1
raspberry `#841959`	Saros (eclipses)	m_3, f_1, f_2, g_1
lilac `#B66CCD`	Exeligmos	g_2, h_1, h_2, i_1

Computed, not picked by eye : CIEDE2000 ≥ 27.7 between all of them, ≥ 19 between touching trains under simulated deuteranopia and protanopia, contrast $\geq 3{:}1$ on the parchment background. The legend appears in the left-hand panel (Gear train colours), in the vector view and its exports, and in the built-in manual (`F1`).

Vector mode

A second rendering mode draws the real tooth outlines as curves and exports to **SVG** and **A3 PDF** with no bitmap inside — print at A0, zoom forever, no pixels. It is also the automatic fallback when OpenGL is missing.

Accuracy

Gear ratios are exact rationals taken from the tomography-derived tooth counts. The pin-and-slot device, riding on a carrier that turns once per 8.8826 years, yields a modulation of period **27.5533 days** — the anomalistic month to within **1.8 minutes**. The right-hand panel continuously reports the mechanism's own error against modern ephemerides.

Sources. Freeth T. *et al.*, *Nature* **444** (2006) 587–591 ; Freeth T., Jones A., Steele J., Bitsakis Y., *Nature* **454** (2008) 614–617 ; Freeth T., Higgon D., Dacanalis A., MacDonald L., Georgakopoulou M., Wojcik A., *Scientific Reports* **11** :5821 (2021) ; Meeus J., *Astronomical Algorithms*, 2e éd.